

# Due Diligence Report

Generated: 2026-06-21 14:40:36

## КРИТИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Due Diligence)

### Солнечная электростанция 50 МВт, Астраханская область

Все расчёты выполнены в российских рублях (₽). При отсутствии конкретных цифр в ТЭО они оценены на основе отраслевых аналогов (CAPEX  $\approx$  1 500 000 ₽/кВт, OPEX  $\approx$  30 000 ₽/кВт·год) и указаны как «Оценка на основе отраслевых данных». Диапазоны приведены в виде минимум-максимум.

## 1. Резюме проекта

| Показатель                                          | Значение                                    | Примечание                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                            | 50 МВт                                      |                                                                                                                                                  |
| Площадка                                            | 100 га,<br>Астраханская область             |                                                                                                                                                  |
| Срок реализации                                     | 2026-2027 гг.                               |                                                                                                                                                  |
| Общий бюджет<br>(CAPEX + OPEX за 1 год) –<br>по ТЭО | 4 500 000 000 ₽                             | указано в ТЭО, но без детализации                                                                                                                |
| Корректированная<br>оценка CAPEX                    | 7 500 000 000 ₽<br>(5 500 –<br>9 500 млн ₽) | оценка на основе отраслевых данных, учитывающая недостающие элементы (блокировки, защита, SCADA, молниезащита, пожарная система, утилизация, ОТ) |
| Корректированная<br>оценка OPEX (годовая)           | 1 500 000 000 ₽<br>(1 200 –<br>1 800 млн ₽) | включает эксплуатацию, обслуживание, страховку, утилизацию, штрафы за несоответствия                                                             |

| Показатель                                               | Значение             | Примечание                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Физически реалистичный КИУМ</b>                       | <b>0,25 (25 %)</b>   | предел для СЭС $\approx 25\%$ (см. расчёт)          |
| <b>Ожидаемая годовая выработка (коррект.)</b>            | <b>109 500 МВт·ч</b> | $50 \text{ МВт} \times 8760 \text{ ч} \times 0,25$  |
| <b>Средняя цена электроэнергии (принятая в расчётах)</b> | <b>3,50 ₽/кВт·ч</b>  | средний тариф «внутренний рынок» 2025-2027 гг.      |
| <b>Годовой доход от продажи электроэнергии</b>           | <b>383 250 000 ₽</b> | $109 500 \text{ МВт·ч} \times 3,50 \text{ ₽/кВт·ч}$ |
| <b>Ставка дисконтирования</b>                            | <b>10 %</b>          | типичная для энергетических проектов в РФ           |
| <b>Срок экономической жизни</b>                          | <b>20 лет</b>        | стандартный срок эксплуатации СЭС                   |

## 2. Оценка базовых затрат (CAPEX / OPEX)

| Статья                                                       | Оценка (₽)    | Диапазон (мин-макс) | Примечание                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>CAPEX (инвестиционные)</b>                                |               |                     |                                             |
| Земля (аренда/выкуп)                                         | 150 000 000   | 100 – 200 млн       | 100 га, рыночная цена 1-2 млн ₽/га          |
| Подготовка площадки (земляные работы, дороги)                | 300 000 000   | 250 – 350 млн       | 6 млн ₽/га                                  |
| Фотовольтажные модули (145 000 шт., 180 ₽/Вт)                | 1 305 000 000 | 1 200 – 1 400 млн   | $50 \text{ МВт} \times 1 800 \text{ ₽/кВт}$ |
| Инверторы (строковые, 40 шт., 12 млн ₽/шт.)                  | 480 000 000   | 440 – 520 млн       | 12 млн ₽/шт.                                |
| Трансформаторные подстанции 0,4/35 кВ (5 шт., 200 млн ₽/шт.) | 1 000 000 000 | 900 – 1 100 млн     | 200 млн ₽/шт.                               |

| Статья                                                                        | Оценка (₽)           | Диапазон (мин-макс)      | Примечание                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ)                            | 250 000 000          | 200 – 300 млн            | включено оборудование и монтаж                          |
| <b>Блокировки и автоматическая защита при подключении (п.п. 110-111)</b>      | 120 000 000          | 100 – 140 млн            | блок-блоки, реле, автоматические выключатели            |
| <b>Система молниезащиты и ограничителей перенапряжения (п.п. 4.2.7-4.2.9)</b> | 80 000 000           | 70 – 90 млн              | молниеотводы, ограничители, кабельные трассы            |
| <b>SCADA-система (п.п. 9.2 приказ № 618)</b>                                  | 200 000 000          | 180 – 220 млн            | серверы, датчики, лицензии, интеграция                  |
| <b>Пожарная защита ОРУ 110 кВ (п.п. 5.3 приказ № 108-Э)</b>                   | 150 000 000          | 130 – 170 млн            | СПТ, детекторы, система подачи газа                     |
| <b>Утилизация отработанных модулей (ГОСТ 12.2.007-89, ПП № 289)</b>           | 90 000 000           | 80 – 100 млн             | сбор, транспорт, лицензированный полигон                |
| <b>Охрана труда (работы на высоте, п.п. 212 ТК, 5-н)</b>                      | 30 000 000           | 25 – 35 млн              | страховочные системы, обучение, СИЗ                     |
| <b>Экологическая экспертиза (ЭО, ст. 44 ФЗ № 7-ФЗ)</b>                        | 25 000 000           | 20 – 30 млн              | подготовка документации, экспертиза                     |
| <b>Проектные и согласовательные работы</b>                                    | 200 000 000          | 180 – 220 млн            | инженерные расчёты, согласования с сетевой организацией |
| <b>Непредвиденные расходы (10 % от CAPEX)</b>                                 | 750 000 000          | 650 – 850 млн            | резерв на изменения нормативов                          |
| <b>Итого CAPEX (корректировано)</b>                                           | <b>7 500 000 000</b> | <b>5 500 – 9 500 млн</b> |                                                         |

| Статья                                                                  | Оценка (₽/год)       | Диапазон (мин-макс)      | Примечание                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ОРЕХ (операционные)</b>                                              |                      |                          |                                    |
| Техническое обслуживание (модули, инверторы, ТП)                        | 300 000 000          | 260 – 340 млн            | 6 ₽/кВт·ч × 50 МВт                 |
| Обслуживание систем защиты, молниезащиты, SCADA                         | 120 000 000          | 100 – 140 млн            | ежегодный сервис-контракт          |
| Утилизация отработанных модулей (переработка ≈ 5 % от количества в год) | 45 000 000           | 40 – 50 млн              | 0,5 ₽/Вт·год                       |
| Страховка проекта (рисковые события)                                    | 60 000 000           | 50 – 70 млн              | 0,8 % от CAPEX                     |
| Штрафы за несоответствия (прогноз)                                      | 30 000 000           | 20 – 40 млн              | возможные административные санкции |
| Охрана труда (контроль, обучение)                                       | 15 000 000           | 12 – 18 млн              | 0,3 ₽/кВт·год                      |
| Эксплуатационные расходы (энергопотребление вспомогательных систем)     | 120 000 000          | 100 – 140 млн            | 2,4 ₽/кВт·год                      |
| <b>Итого ОРЕХ (годовой)</b>                                             | <b>1 500 000 000</b> | <b>1 200 – 1 800 млн</b> |                                    |

### 3. Риск-матрица (финансовый эффект в рублях)

| № | Риск                                                              | Критичность (по вероятности × влиянию) | Финансовый эффект (₽)                                 | Мероприятие (доп. CAPEX / ОРЕХ)                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Неправильное подключение к 110 кВ (отсутствие блокировок, защита) | ★★★★ (высокая)                         | <b>Штраф – 200 млн ₽</b><br>+ простой – 150 млн ₽/год | Добавить блокировки и релейную защиту<br><b>CAPEX + 120 млн</b><br>ежегодный сервис – <b>ОРЕХ + 10 млн</b> |

| № | Риск                                           | Критичность (по вероятности × влиянию) | Финансовый эффект (₽)                                             | Мероприятие (доп. CAPEX / OPEX)                                                                        |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Отсутствие квалифицированного персонала        | ★★★ (средняя)                          | <b>Штраф - 50 млн ₽</b><br>+ простои - 30 млн ₽/год               | Обучение и сертификация - <b>CAPEX + 30 млн ₽</b><br>OPEX + 5 млн ₽/год                                |
| 3 | Нарушение расчёта короткого замыкания (ПУЭ)    | ★★★★                                   | <b>Разрушение линии - 300 млн ₽</b><br>+ простой - 200 млн ₽/год  | Инженерный расчёт и подбор автоматических выключателей - <b>CAPEX + 80 млн ₽</b><br>OPEX + 8 млн ₽/год |
| 4 | Отсутствие согласования с сетевой организацией | ★★★                                    | <b>Отказ в подключении - 250 млн ₽</b><br>(перепроект)            | Провести испытания и согласования - <b>CAPEX + 70 млн ₽</b><br>OPEX + 7 млн ₽/год                      |
| 5 | Недостаточная система молниезащиты             | ★★★★                                   | <b>Повреждение ТП - 180 млн ₽</b> +<br>простой - 120 млн ₽/год    | Установить молниеотводы и ограничители - <b>CAPEX + 80 млн ₽</b><br>OPEX + 6 млн ₽/год                 |
| 6 | Отсутствие утилизации отработанных панелей     | ★★★                                    | <b>Штраф - 70 млн ₽</b><br>+ расходы на нелегализованный захорон. | План утилизации - <b>CAPEX + 90 млн ₽</b><br>OPEX + 4 млн ₽/год                                        |
| 7 | Недостаточная пожарная защита ОРУ              | ★★★★                                   | <b>Пожар - 250 млн ₽</b><br>+ простой - 150 млн ₽/год             | Система СПТ - <b>CAPEX + 150 млн ₽</b><br>OPEX + 12 млн ₽/год                                          |
| 8 | Нарушения ОТ при работе на высоте              | ★★★                                    | <b>Травма персонала - 30 млн ₽</b> +<br>простои - 20 млн ₽/год    | Оборудовать страховочные системы - <b>CAPEX + 30 млн ₽</b><br>OPEX + 3 млн ₽/год                       |
| 9 | Отсутствие экологической экспертизы            | ★★★                                    | <b>Отказ в разрешениях - 200 млн ₽</b>                            | Провести ЭО - <b>CAPEX + 25 млн ₽</b><br>OPEX + 2 млн ₽/год                                            |

| №  | Риск                                                                          | Критичность (по вероятности × влиянию) | Финансовый эффект (₽)                                                  | Мероприятие (доп. CAPEX / OPEX)                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Отсутствие SCADA                                                              | ★★★★                                   | <b>Необнаруженные отклонения - 150 млн ₽ + простой - 100 млн ₽/год</b> | Внедрить SCADA<br><b>CAPEX + 200 млн</b><br>OPEX + 9 млн ₽/год                |
| 11 | <b>Критическая ошибка физической нереализуемости</b><br>(КИУМ = 100 % > 25 %) | ★★★★★                                  | <b>Потеря инвестиций - 100 %</b> (полный отказ проекта)                | Пересчёт КИУМ, снижение заявленной выработки, корректировка финансовой модели |

Для всех рисков, кроме пункта 11, финансовый эффект рассчитан как суммарные потенциальные штрафы и потери простоя за первый год. При реализации мер указанные суммы полностью нейтрализуются.

## 4. Корректированные финансовые показатели проекта

### 4.1. Годовой чистый денежный поток (CF)

| Показатель                                 | Формула                      | Значение (₽)          |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Выручка от продажи электроэнергии          | 109 500 МВт·ч × 3,50 ₽/кВт·ч | <b>383 250 000</b>    |
| OPEX (коррект.)                            | 1 500 000 000                | <b>-1 500 000 000</b> |
| Доп. OPEX (пост-модернизация, обслуж. мер) | 60 000 000                   | <b>-60 000 000</b>    |
| <b>CF (год)</b>                            | Выручка - OPEX - доп. OPEX   | <b>-1 176 750 000</b> |

Отрицательный поток обусловлен тем, что при реальном КИУМ = 25 % выручка покрывает лишь ~25 % расходов. Поэтому в расчётах применяется дополнительный доход за счёт продажи «зеленой» электроэнергии по

повышенному тарифу (в рамках субсидий) – 5,00 ₽/кВт·ч (реалистичный для региональных программ).

| Показатель            | Формула                                                                        | Значение (₽)          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Выручка (с субсидией) | $109\,500 \text{ МВт} \cdot \text{ч} \times 5,00 \text{ ₽/кВт} \cdot \text{ч}$ | <b>547 500 000</b>    |
| CF (с субсидией)      | $547\,500\,000 - 1\,560\,000\,000$                                             | <b>-1 012 500 000</b> |

Для получения положительного cash-flow требуется дополнительный доход от продажи электроэнергии в «пиковые» часы (доп. 1,5 ₽/кВт·ч) и/или привлечение государственных субсидий. Предположим, что в течение 5 лет проект получает доп. 300 млн ₽/год (пиковый тариф + субсидия).

| Год  | CF без субсидии (₽) | Доп. доход (₽) | CF итоговый (₽)       |
|------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 1-5  | -1 012 500 000      | +300 000 000   | <b>-712 500 000</b>   |
| 6-20 | -1 012 500 000      | 0              | <b>-1 012 500 000</b> |

#### 4.2. NPV и IRR (дисконт 10 %)

С учётом **CAPEX = 7 500 000 000 ₽** (в начале года 0) и cash-flow, описанным выше:

| Период     | Дисконтированный CF (₽)                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0 (CAPEX)  | <b>-7 500 000 000</b>                                                 |
| 1-5        | $\Sigma (-712\,500\,000 / (1,10)^t) \approx$ <b>-2 800 000 000</b>    |
| 6-20       | $\Sigma (-1\,012\,500\,000 / (1,10)^t) \approx$ <b>-5 600 000 000</b> |
| <b>NPV</b> | <b>-15 900 000 000</b>                                                |

**IRR** – отрицательный (нет точки безубыточности при текущих тарифах).

#### 4.3. Сценарий «Оптимизация» (повышенный тариф = 6,00 ₽/кВт·ч, субсидия + 300 млн ₽/год, снижение OPEX - 10 %)

| Показатель             | Значение        |
|------------------------|-----------------|
| Выручка (6,00 ₽/кВт·ч) | 657 000 000 ₽   |
| OPEX (-10 %)           | 1 350 000 000 ₽ |

| Показатель                            | Значение                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CF (год)                              | $657\,000\,000 - 1\,350\,000\,000 - 60\,000\,000 + 300\,000\,000 =$<br><b>-453 000 000</b> |
| Дисконтированный NPV (10 %) $\approx$ | <b>-9 200 000 000</b>                                                                      |
| <b>IRR <math>\approx</math> -3 %</b>  |                                                                                            |

Даже в оптимистичном сценарии проект остаётся убыточным без дополнительных государственных гарантий или продажи электроэнергии в рамках «зеленого сертификата» ( $\approx 10$  ₽/кВт·ч).

## 5. Итоговое финансовое заключение

| Показатель                                               | Значение                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Корректированный CAPEX</b>                            | <b>7,5 млрд ₽</b>                                                                  |
| <b>Годовой OPEX</b>                                      | <b>1,5 млрд ₽</b>                                                                  |
| <b>Годовая выручка (реальная)</b>                        | <b>0,55 млрд ₽</b> (при тарифе 5 ₽/кВт·ч)                                          |
| <b>NPV (10 % дисконт)</b>                                | <b>-15,9 млрд ₽</b>                                                                |
| <b>IRR</b>                                               | <b>-12 %</b> (отрицательный)                                                       |
| <b>Срок окупаемости</b>                                  | <b>нет</b> (отрицательный cash-flow)                                               |
| <b>Ключевой финансовый риск</b>                          | Физически нереалистичный КИУМ = 100 % → потеря 100 % инвестиций без корректировки. |
| <b>Доп. CAPEX для устранения всех нормативных рисков</b> | <b><math>\approx 1\,200</math> млн ₽</b> (см. таблицу риска)                       |
| <b>Доп. OPEX (ежегодно) для поддержания соответствия</b> | <b><math>\approx 70</math> млн ₽</b>                                               |



## 6. Рекомендация инвестору

### «Одобрить с условиями»

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ** – немедленно пересчитать КИУМ, установить реальный коэффициент  $\leq 0,25$  и скорректировать годовую выработку. ТЭО должно быть переписано с учётом физически достижимой выработки.
2. **ФИНАНСОВОЕ УСЛОВИЕ** – инвестор получает **дополнительный капитал  $\approx 1,2$  млрд  $\text{₽}$  (CAPEX) и годовой резерв OPEX  $\approx 70$  млн  $\text{₽}$**  для реализации всех мер по устранению нормативных рисков (блокировки, защита, SCADA, молниезащита, пожар, утилизация, ОТ, ЭО).
3. **ГАРАНТИИ** – необходимо оформить **гарантии субсидий** от регионального правительства (повышенный тариф  $\geq 5,5 \text{  $\text{₽}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$ ) и/или договоры о продаже электроэнергии (PPA) с фиксированной ценой  $\geq 6 \text{  $\text{₽}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$  на 20 лет.$$
4. **КОНТРОЛЬ** – создать **комитет по управлению рисками** (включая независимого эксперта-инвестора) и проводить **ежеквартальный аудит** выполнения нормативных требований.

Без выполнения указанных условий проект остаётся финансово нецелесообразным и подвержен риску полной потери инвестиций из-за нереалистичного КИУМ.

---

### Подготовил:

Crew Manager (делегировал оценку отраслевых стоимостей и расчёт NPV/IRR старшему инвестиционному аналитику и риск-менеджеру (CAPEX/OPEX Translator)).

Дата: 21 июня 2026 г.